

對數圖形與運用

一、多重選擇題：

- () 1. 設 a 為大於 1 的實數，考慮函數 $f(x)=a^x$ 與 $g(x)=\log_a x$ ，試問下列哪些選項是正確的？
(A) 若 $f(3)=5$ ，則 $g(5)=3$ (B) $\frac{f(27)}{f(22)} = \frac{f(11)}{f(6)}$ (C) $\frac{g(27)}{g(22)} = \frac{g(11)}{g(6)}$ (D) 若 P, Q 為 $y=g(x)$ 的圖形上兩相異點，則直線 PQ 之斜率必為正數 (E) 若直線 $y=7x$ 與 $y=f(x)$ 的圖形有兩個交點，則直線 $y=\frac{1}{7}x$ 與 $y=g(x)$ 的圖形也有兩個交點
- () 2. 設 a 為大於 1 的實數，考慮函數 $f(x)=a^x$ 與 $g(x)=\log_a x$ ，試問下列哪些選項是正確的？
(A) 若 $f(3)=6$ ，則 $g(36)=6$ (B) $\frac{f(238)}{f(219)} = \frac{f(38)}{f(19)}$ (C) $g(238)-g(219)=g(38)-g(19)$ (D) 若 P, Q 為 $y=g(x)$ 的圖形上兩相異點，則直線 PQ 之斜率必為正 (E) 若直線 $y=5x$ 與 $y=f(x)$ 的圖形有兩個交點，則直線 $y=\frac{1}{5}x$ 與 $y=g(x)$ 的圖形也有兩個交點 【96 學測】

二、計算題：

1. 設 $f(x)=\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$ ，已知 $f(a)=\frac{1}{3}$ ， $f(b)=\frac{1}{4}$ ，求 $f(a+b)$ 之值。
2. 設 $\log a, \log b$ 為 $2x^2-5x+1=0$ 之兩根，試求 $\log_a b + \log_b a = ?$
3. 試求 $\frac{2+\log 3-2\log 5}{1+\frac{1}{2}\log 0.36+2\log \sqrt{2}}$ 。
4. 已知 $\log_a x=3$ ， $\log_b x=4$ ， $\log_c x=5$ ，求 $\log_{abc} x$ 。

5. 試計算下列各式的值：

(1) $(\log_9 16 + \log_{27} 4)(\log_5 3 + \log_{25} 3)(\log_4 5 + \log_2 1)$ 。

(2) $7^{\log_{49} 9} + \sqrt{3}^{\log_9 16} - \log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 8$ 。

6. (1) 試比較 $a = \log_{\frac{1}{5}} 3$, $b = \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{3}$, $c = \log_{\frac{1}{3}} 5$, $d = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$ 的大小。

(2) 已知 $\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$, 比較 5^{20} 、 6^{18} 的大小。

7. 解下列不等式：

(1) $\log_3 x < 2$ 。

(2) $\log_{\frac{1}{2}} (\log_2 x) \geq -2$ 。

8. 解不等式 $\log_3 (3^x + 8) < \frac{x}{2} + 1 + \log_3 2$ 。

9. 解方程式： $\log_2 (2^x + 8) = \frac{x}{2} + \log_2 9$ 。

10. 解下列不等式：

(1) $\log_{\sqrt{3}} x < 4$ 。

(2) $2 \log_{\frac{1}{3}} (3-x) > \log_{\frac{1}{3}} (x-1)$ 。

11. 解下列方程式：

(1) $\log_{x-3}(x-1)=2$ 。

(2) $\log_2(x-3)=\log_4(x-1)$ 。

(3) $\log_2 x^5 + \log_{\frac{1}{2}} x = 12$ 。

12. 試利用圖形說明：

(1) 方程式 $-x+2=\log_{\frac{1}{2}} x$ 有多少個實根？

(2) 方程式 $|\log_2 x|=(\frac{1}{2})^{|x|}$ 有多少個實根？

13. 試判斷方程式 $\log_3 x = x-1$ 有幾個“實數解”？

14. 小茹將 10 萬元存入銀行，年利率 3%，複利計算，5 年後之本利和為多少元？ $((1.03)^5 \approx 1.1593)$

15. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ， $\log 7 \approx 0.8451$ ，試問：

(1) $(126)^{35}$ 乘開後，最高位（最左一位）的數字是多少？

(2) $(\frac{6}{7})^{60}$ 表成小數時，在小數點後首次出現不為 0 的數字是多少？

16. 已知 20^{50} 乘開後是 66 位數，則 20^{31} 乘開後是幾位數？

17. 若 $S=1+2+2^2+\cdots+2^{25}$ ，已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ， $\log 7 \approx 0.8451$ ，
- (1) 試問 S 是幾位正整數？
 - (2) 將 S 以科學記號表示： $S=a \times 10^m$ ，其中 $1 \leq a < 10$ ， m 為整數，試問 a 的整數部分是多少？
- 〔利用 $1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}=\frac{x^n-1}{x-1}$ 。($x \neq 1$) 〕
18. 設 $x=2^{26}+3^{16}$ ，求 x 為幾位數？(已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ， $\log 7 \approx 0.8451$)
19. 目前國際使用芮氏規模來表示地震強度。設 $E(r)$ 為地震芮氏規模 r 時，震央所釋放出來的能量， r 與 $E(r)$ 的關係如下：
- $$\log E(r) = 5.24 + 1.44r。$$
- (1) 某次地震其芮氏規模為 4，試問其震央所釋放的能量 $E(4)$ 。
 - (2) 試問芮氏規模 6 的地震，其震央所釋放的能量是芮氏規模 4 的地震震央所釋放能量之多少倍？(已知 $10^{1.44} \approx 27.54$) (四捨五入取至整數位)
20. 心理學家常用數學模式 $L(t)=a(1-10^{-bt})$ 來描述學生經過 t 週的學習之後所得的成果，此處的常數 a, b 會與學生及學習的科目有關。阿草一星期可以背熟 78 個單字，兩星期可以背熟 143 個單字，試問阿草三星期可以背熟幾個單字？(四捨五入至整數位)